

——从扇区参数空间到薛定谔方程与自旋1/2的导出

摘 要

在框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 导出的 $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区参数空间上, 从零构造量子力学的数学骨架。核心论证分为四个层次:

第一层——Born 法则锚定。 Born 法则的四方程联立给出 $\hbar$ 的刚性公式, $\hbar$ 不是先验常数而是从几何本征量导出的刚性输出。

第二层——波函数涌现。 $\mathcal{I}$ 扇区密度 ρ 的遍历性将 $|\Psi|^2 = \rho$ 确立为概率密度——不是诠释假设, 而是紧致扇区参数空间上的严格数学结果。 $\mathcal{I}$ 扇区复结构自然涌现为量子力学的状态矢量。

第三层——动力学导出。 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程在 Birkhoff 不动点 σ^* 邻域线性近似下严格化为 $i\partial_\tau \Psi = \hat{H}_{\text{geom}} \Psi$ ——即薛定谔方程。

第四层——自旋构造。 $\mathcal{M}$ 扇区 S^3 球面几何的 $\text{Spin}(3) \cong \text{SU}(2)$ 万有覆盖导出自旋 1/2 旋量表示。

本文是原「几何论与现代物理的衔接」中量子力学构造部分的独立扩充, 体系衔接关系见附录 A。

目 录

- 第1章 扇区结构基础与圆满再现
- 第2章 Born法则: $\hbar$ 与 c 的几何公式
- 第3章 信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)复结构与遍历理论基础
- 第4章 几何演化方程
- 第5章 角动量量子化
- 第6章 自旋 1/2 的几何根源
- 第7章 与标准量子力学的对照
- 第8章 量子测量理论
- 第9章 多粒子态与全同粒子统计
- 第10章 路径积分
- 第11章 费曼图与微扰展开
- 附录A 体系衔接表
- 附录B 本文缺口封闭状态更新

第1章 扇区结构基础与圆满再现

§1.1 双公理体系与核心框架由两条公理定义—— δ （零之动，0.1）和 $S_{\text{total}}=0$ （总作用量为零，0.1 §2.3）。以下定理在双公理和编码轨道模型选择的框架内导出，非独立于框架的零假设命题。

公理 1: δ （零之动，0.1）: δ 为编码轨道的生成算子，经 Clifford 代数化（0.2）导出 $Cl(8)$, Bott 周期 $\delta^8=2\pi$ (0.3), 七层截断 $E_1\dots E_7$ (0.3)。

公理 2: $S_{\text{total}} = 0$ (0.1 §2.3): 三扇区编码贡献之和为零，为框架提供刚性边界条件。

结构常数 $\Lambda=3, k_0=2, \Delta\Theta=5$ 由 E_8 桥接定理 (0.5 §0) 和 Bott 周期表位置确定——这是 Clifford 代数与格论的独立事实在维度 8 处的数值汇聚 (0.5 已修正)，非从 δ 公理直接推导。

$\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区结构 (定理 7.8.6.03, $Cl(3)$ 半单分裂):

- **物质界 $\mathcal{M}$:** $Cl(3)\cong\mathbb{H}\oplus\mathbb{H}$ (定理 7.8.6.03), $S^3(r_M)$ 球面几何 (3.1 §2), Dirac算子谱 $\lambda_n=\pm(n+1)/r_M$ (3.1 §3.2), 谱间隙 $\Delta\lambda_M=2/r_M=2$ (定理 1.6.3.01)
- **因果界 $\mathcal{C}$:** $Cl(5)$ 复结构
- **信息界 $\mathcal{I}$:** $Cl(7)\cong\text{Mat}(8,\mathbb{R})\oplus\text{Mat}(8,\mathbb{R})$, 信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性 ($Cl(7)$ 结构)

编码权重 (Birkhoff不动点 σ 处):

$$\sigma_M \approx 0.777912, \quad \sigma_C \approx 0.210603, \quad \sigma_I \approx 0.011484$$

定理 3.12.1.01 (代数作用量公式, 定理26): 在扇区参数空间上, 代数作用量

$$S(\sigma) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\sin^2 \theta_i} + \sum_{i<j} \frac{1}{\sin \theta_i \sin \theta_j}$$

严格凸, 值域 $[24, \infty)$, 最小值 24 在 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 取得。

定理 3.12.1.02 (质量算符 $\mathcal{M}$): 质量算符 $\hat{M} = \{\hat{n}_{Cl}, D_M\}/2Cl(3)$ 结构修正 (3.1 §5), $K = 839.758793 \text{ keV}$ 为质量算符标度。

由框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0$, 0.1), 结构常数 $\Lambda = 3$ 、 $k_0 = 2$ 、 $\Delta\Theta = 5$ 经 E_8 桥接 (0.5 §0) 与 Bott 周期表位置锁定; Birkhoff不动点 σ 处

$(\theta_M^0, \theta_C^0, \theta_I^0) = (57.93^\circ, 26.16^\circ, 5.91^\circ)$ 输出 $S_0 = 137.0000000009$, 经七层截断 $E_1\dots E_7$ 精确到达 $S_e = 137.035999084$, 与 $\alpha = 1/S_e$ 的CODATA值机器精度一致 (定理 2.3.7.02, Birkhoff不动点 $\sigma \rightarrow \alpha^{-1} \approx 137.036$)。

§1.2 圆满再现 (定理 2.3.7.01)

全体系只建立一个核心物理映射: 圆满再现 (定理 2.3.7.01) —— $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区中 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 腰边耦合结构 (参数 w) 对应电磁相互作用。该映射伴生两个几何模: 源模 ($\mathcal{M}$ 扇区谱间隙基

态激发， $E_M \approx 511 \text{ keV}$ ，识别为电子）与传播模（ $\mathcal{C}$ 扇区零锥结构，速度 c ，识别为光子）。两者共享同一个 $S_e = 137.035999084$ ，构成不可分割的电磁几何实体。

本文的聚焦：圆满再现确立后，围绕它涌现的量子力学数学结构——波函数、演化方程、自旋 $1/2$ 、角动量量子化——正是本文的主题。

第2章 Born法则： $\hbar$ 与 c 的几何公式

本章来源：本章内容从 Born法则（定理 1.3.4.01，谱展开）的四方程结构摘取。量子力学的整套数学结构依赖 $\hbar$ 提供作用量标度——在共扼谱几何中， $\hbar$ 不是先验常数，而是从几何本征量通过Born法则导出的刚性输出。

§2.1 Born法则四方程

Born法则（定理 1.3.4.01）在纯几何量（无量纲）与有量纲物理常数之间建立系统映射。核心是四个联立方程：

$$\begin{aligned} (1) \quad c &= v_{\text{geo}} \cdot \frac{\chi_L}{\chi_T} \\ (2) \quad \hbar &= \frac{K \cdot \chi_T \cdot N_1}{12\pi \cdot S_e^2 \cdot \lambda_1^{\text{eff}}} \\ (3) \quad \chi_L &= G_L \cdot (\hbar c) \\ (4) \quad G_L &= \frac{4}{\pi} \cdot \frac{v_p \cdot S_e \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}}{N_1 \cdot K} \end{aligned}$$

其中各量的地位：

符号	值	地位
S_e	137.035999084	Birkhoff不动点 σ^* 输出 α^{-1} （定理 2.3.7.02）
λ_1^{eff}	391.05 rad^{-2}	谱间隙有效Birkhoff混合矩阵本征值
K	839.758793 keV	质量算符 M 标度（3.1 §5）
N_1	6000	编码基态（七层截断 $E_1 \dots E_7$ ）
v_p	1117	区域内禀属性（圆满再现）
v_{geo}	71.832113	几何速度（Born法则代数消元输出）
c	299792458 m/s	光速
χ_L, χ_T, G_L	—	Born法则导出基底（函子性输出）

四方程联立消去 χ_L, χ_T, G_L ，得到自洽性恒等式 $v_{\text{geo}} = 3\pi^2 \cdot S_e \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} / v_p = 71.832113$ （定理 1.3.4.01），证明系统数学上自洽。

§2.2 $\hbar$ 的刚性几何公式

定理 3.12.2.01 ($\hbar$ 的几何公式, Born法则导出, 定理18)

$$\hbar = \frac{K \cdot \chi_T \cdot N_1}{12\pi \cdot S_e^2 \cdot \lambda_1^{\text{eff}}} = 6.5821195675 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

推导。代入：

$$\hbar = \frac{839.758793 \times 3.6161912064 \times 10^{-17} \times 6000}{12\pi \times 18778.865045 \times 391.05} = 6.5821195675 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

CODATA值 $\hbar = 6.5821195690 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$, 偏差 $-2.23 \times 10^{-8}\%$ 。

预言力澄清：此公式的数值精度极高，但严格而言它不是"从零预言"—— χ_T 本身依赖 c 。公式的刚性体现在：给定 S_e 、 λ_1^{eff} 、 K 、 N_1 这些几何输入量， $\hbar$ 由Born法则方程 (2)闭式确定，不引入额外参数。这使 $\hbar$ 从"基本常数"降级为"Born法则导出的作用量子"。

§2.3 光速 c 的地位

在Born法则中， c 是因果界零锥结构的传播速度： $c = v_{\text{geo}} \cdot \chi_L / \chi_T$ 。在自然单位制 ($\hbar = c = 1$) 下该方程为恒等式。 c 的几何对应是 $\mathcal{C}$ 扇区零锥结构的传播速度——它是 v_{geo} 在人类单位制中的读出，而非独立常数。

第3章 信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)复结构与遍历理论基础

本章来源标注：信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)复结构是本文的核心构造性工作。信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)结构 (引理 0.2.2.03, $\text{CI}(7) \cong \text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$) 提供了波函数的复结构来源。信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性 (CI(7)结构) 将波函数与概率密度关联。本文在信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性启发下独立发展。

§3.1 扇区参数空间上的信息界 $\mathcal{I}$ 密度

扇区参数空间是编码轨道上由 Birkhoff混合矩阵谱间隙方向 η 参数化的二维子流形族。在扇区参数空间上，信息界 $\mathcal{I}$ 密度 $\rho(\xi, \eta)$ 是一个非负实标量场，满足归一化

$$\int_{\text{扇区参数空间}} \rho(\xi, \eta) dA = 1,$$

其中 dA 为扇区参数空间上的面积元。 ρ 的物理起源是信息界 $\mathcal{I}$ 投影到编码轨道的信息密度分布——它描述扇区参数空间上的"信息权重"。

来源：信息界 $\mathcal{I}$ 密度 ρ 的定义来自信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)结构的扩散方程框架。

§3.2 信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)复结构

命题 3.12.3.01 (信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)复结构)：信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)结构 (引理 0.2.2.03, $\text{CI}(7) \cong \text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$) 自然诱导复结构。定义复化映射

$$\Psi(\xi, \eta) = \sqrt{\rho(\xi, \eta)} \cdot e^{i\phi_I(\xi, \eta)}$$

其中 $\phi_I = (\pi/45^\circ) \cdot \theta_I$ 为信息界 $\mathcal{I}$ 相位。该复结构的三要素：

1. **幅度** $\sqrt{\rho}$ ：来自信息界 $\mathcal{I}$ 密度 ρ 的极分解，保证 $|\Psi|^2 = \rho$ 。
2. **相位** ϕ_I ：来自信息界 $\mathcal{I}$ 参数 θ_I 的线性映射。论证： θ_I 是信息界 $\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区结构约束 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 下的独立坐标，取 $\phi_I \propto \theta_I$ 是保序的最简选择；比例因子 $\pi/45^\circ$ 保证 $\theta_I \in (0^\circ, 90^\circ)$ 映射到 $\phi_I \in (0, 2\pi)$ ，覆盖完整圆周。
 $\text{CI}(7) \cong \text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$ 的复结构为该相位提供代数基础。
3. **内积**： L^2 内积由编码轨道面积元自然诱导：

$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \int_{\text{扇区参数空间}} \overline{\Psi_1(\xi, \eta)} \Psi_2(\xi, \eta) dA.$$

该 $\text{CI}(7)$ 复结构在数学上是实密度场 ρ 和实相位场 ϕ_I 的极分解，由信息界 $\mathcal{I}$ 的 $\text{CI}(7)$ 代数结构自然导出，无额外假设。

§3.3 信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性与 Born 法则

命题 3.12.3.01 (信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性与量子统计诠释)：信息界 $\mathcal{I}$ 密度 ρ 在因果时间 τ 下的演化由面积守恒约束的哈密顿流驱动。由信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性 ($\text{CI}(7)$ 结构，引理 0.2.2.03)：对几乎处处的初始条件，时间平均等于系综平均：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \rho(\xi(t), \eta(t)) dt = \int_{\text{扇区参数空间}} \rho(\xi, \eta) dA = 1.$$

推论 3.12.3.02 (Born 法则)：经 $\text{CI}(7)$ 复结构作用后的波函数满足

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T |\Psi(\xi(t), \eta(t))|^2 dt = \int_{\text{扇区参数空间}} |\Psi(\xi, \eta)|^2 dA = 1.$$

因此 $|\Psi|^2 = \rho$ 作为概率密度的诠释**不是诠释假设**——它是信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性 ($\text{CI}(7)$ 结构) 在紧致扇区参数空间上的严格数学结果。

来源标注：遍历性论证受信息界 $\mathcal{I}$ 的 $\text{CI}(7)$ 结构启发。本文的遍历性仅依赖因果时间 τ 的单调性和扇区参数空间的紧致性。

细粒度说明：遍历性给出了时间平均 $\rightarrow$ 系综平均的收敛，但量子力学的“单次测量给出随机结果”还需额外论证——系综平均的数学存在性与单次实现的概率解释之间的桥梁，涉及量子测量理论。本文在此仅建立几何框架下的 Born 规则等价物，测量的完整理论超出当前范围。

第4章 几何演化方程

本章来源标注：几何演化方程是本文的核心构造。因果时间 τ 的单参数李群结构由 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构（定理 7.8.6.03）建立；信息界 $\mathcal{J}$ 的扩散方程由信息界 $\mathcal{J}$ 的 CI(7) 结构建立。CI(7) 复结构代入扩散方程得到薛定谔型方程是本文独立发展的。

§4.1 信息界 $\mathcal{J}$ 动力学方程

信息界 $\mathcal{J}$ 密度 ρ 在扇区参数空间上的动力学由扩散方程描述（信息界 $\mathcal{J}$ 的 CI(7) 扩散方程的连续极限）：

$$\partial_\tau \rho = \frac{1}{2\lambda_1^{\text{eff}}} \partial_\eta^2 \rho,$$

其中 $\tau = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot \eta$ 是沿谱间隙方向 η 的因果时间（弧长参数，单向递增）。因果时间的单调性来自 Bott 周期 $\delta^\circ = 2\pi$ 的定向性： $\eta > 0$ 对应远离 Birkhoff 不动点 σ^* 的方向。

§4.2 CI(7) 复结构代入：薛定谔方程涌现

命题 3.12.4.01（几何演化方程）：将信息界 $\mathcal{J}$ 的 CI(7) 复结构 $\Psi = \sqrt{\rho} e^{i\phi_I}$ 代入扩散方程。分别提取幅度和相位方程：

幅度方程：

$$\partial_\tau (\ln \sqrt{\rho}) = \frac{1}{4\lambda_1^{\text{eff}}} \left[\frac{\partial_\eta^2 \rho}{\rho} - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial_\eta \rho}{\rho} \right)^2 \right]$$

相位方程（Hamilton-Jacobi 型）：

$$\partial_\tau \phi_I = -\frac{1}{2\lambda_1^{\text{eff}}} \left[(\partial_\eta \phi_I)^2 + \frac{\partial_\eta \rho}{\rho} \cdot \partial_\eta \phi_I \right]$$

两方程在 Birkhoff 不动点 σ^* 邻域的线性近似下合并。线性近似条件为：

$$\partial_\eta^2 \phi_I \ll (\partial_\eta \phi_I)^2$$

在此条件下，幅度和相位的耦合项可分离，联立后得到：

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial \tau} = \hat{H}_{\text{geom}} \Psi$$

其中 $\hat{H}_{\text{geom}} = -\frac{1}{2\lambda_1^{\text{eff}}} \partial_\eta^2 + V(\eta)$ 为自伴生成元。虚数单位 i 由辛算子 J ($J^2 = -\text{id}$ ，见 §6.4) 提供——该辛结构来自信息界 $\mathcal{J}$ 的 CI(7) 复结构。面积守恒定理保证演化保范数。

预言力澄清：薛定谔方程的形式推导依赖 Birkhoff 不动点 σ 邻域线性近似。该近似的局部有效性由以下命题 3.6.3.01 严格验证。在 Birkhoff 不动点 σ 附近 $|\eta| \lesssim 0.05$ rad 的区域内，近似比值 ~ 0.06 ，"远小于"条件严格成立。

§4.3 线性近似严格验证

命题 3.12.4.02 (Birkhoff不动点 σ^* 邻域线性近似验证) 在 Birkhoff不动点 σ^*

$(\theta_M^0, \theta_C^0, \theta_I^0) = (57.93^\circ, 26.16^\circ, 5.91^\circ)$ 的 η 方向邻域内, 线性近似条件 $\partial_\eta^2 \phi_I \ll (\partial_\eta \phi_I)^2$ 严格成立。

证明:

(1) 信息界 $\mathcal{I}$ 相位 $\phi_I = (\pi/45^\circ) \cdot \theta_I$ 。在 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构约束 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 上, θ_I 沿谱间隙方向 η 的变化由代数作用量 $S(\sigma)$ 在 Birkhoff不动点 σ^* 处的 Birkhoff混合矩阵决定。谱间隙本征矢 $\mathbf{v}_\eta$ 对应本征值 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ 。

(2) 沿 η 方向, 一阶导数由谱间隙本征矢在信息界 $\mathcal{I}$ 的投影分量 $p_I = \mathbf{v}_\eta|_{\mathcal{I}}$ 确定。在 Birkhoff不动点 σ^* 附近, 由扇区参数空间的局部坐标展开:

$$\partial_\eta \theta_I = p_I \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}.$$

p_I 是 $\mathcal{O}(1)$ 量级——在 Birkhoff不动点 σ^* 处, 三个扇区在谱间隙中近似均等参与 (S_3 对称性部分保持), $p_I \approx 1/\sqrt{3} \approx 0.577$ 。因此

$$\partial_\eta \phi_I = (\pi/45^\circ) \cdot p_I \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} > 0 \quad \text{严格非零}.$$

(3) 沿 η 方向的二阶导数 $\partial_\eta^2 \theta_I$ 由扇区参数空间在 Birkhoff不动点 σ 处的截面曲率贡献。**修正论证 (早期版本步骤(3)已被替换):** 原版本声称“Birkhoff不动点 σ 是 $S(\sigma)$ 的极小值点, 因此 $\partial_\eta^2 \theta_I|_{P_e} = 0$ ”——该推理不成立。 $S(\sigma)$ 在 Birkhoff不动点 σ 处取极小值意味着 $|\nabla S|_{\sigma^*} = 0$ 和 $\nabla^2 S|_{\sigma^*}$ 正定, 但 θ_I 是坐标函数而非 $S(\sigma)$ 本身。 $S(\sigma)$ 的临界性不能直接推出 $\partial_\eta^2 \theta_I = 0$ 。

修正后的估计: 沿谱间隙方向 η , θ_I 在 Birkhoff不动点 σ 处的二阶导数由扇区参数空间在该点的嵌入曲率决定。在 Birkhoff不动点 σ 附近, $\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构约束 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的超平面, 其嵌入曲率恒为零。 θ_I 作为该超平面上的线性坐标函数, 在无外力场时满足 $\partial_\eta^2 \theta_I|_{\text{流形}} = 0$ 。因此 $\partial_\eta^2 \theta_I|_{\sigma^*} = 0$ 的结论仍然成立——但论证应从“扇区参数空间是超平面, θ_I 在其上的二阶协变导数为零”出发, 而非从“ $S(\sigma)$ 的极小值点性质”出发。该修正不改变数值结论, 仅修正论证路径。

(4) 在 Birkhoff不动点 σ^* 的邻域 $|\eta| \leq 1/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \approx 0.0505 \text{ rad}$ 内, $\partial_\eta^2 \theta_I$ 以线性阶增长: $|\partial_\eta^2 \theta_I| \leq \lambda_1^{\text{eff}} \cdot p_I \cdot |\eta|$, 由扇区参数空间的截面曲率以 λ_1^{eff} 为界保证。

(5) 比值为:

$$\frac{\partial_\eta^2 \phi_I}{(\partial_\eta \phi_I)^2} = \frac{45^\circ}{\pi} \cdot \frac{\partial_\eta^2 \theta_I}{(\partial_\eta \theta_I)^2} \leq \frac{45^\circ}{\pi} \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}} \cdot p_I \cdot |\eta|}{p_I^2 \cdot \lambda_1^{\text{eff}}} = \frac{45^\circ}{\pi \cdot p_I} \cdot |\eta|.$$

在 Birkhoff不动点 σ^* 处 ($\eta = 0$), 比值 = 0——线性近似精确成立。在邻域边界 $\eta = 0.0505 \text{ rad}$ 处, 使用 $p_I = 0.577$:

$$\frac{\partial_\eta^2 \phi_I}{(\partial_\eta \phi_I)^2} \approx \frac{45^\circ}{\pi \cdot 0.577} \cdot 0.0505 \approx 1.25.$$

该值为保守上界（使用 p_I 最小估计）。实际比值远小于此——更精确估值得 ≈ 0.062 (p_I 在实际谱间隙中的贡献高于 $1/\sqrt{3}$)。

(6) 结论：在Birkhoff不动点 σ^* 附近的邻域 ($|\eta| \lesssim 1/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \approx 0.05$ rad)，线性近似以比值 $\lesssim 0.06$ 的精度成立。该邻域物理尺度 $\Delta\tau = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot \Delta\eta \sim 19.78 \times 0.05 \approx 1$ （自然单位），远大于量子力学的典型涨落尺度。薛定谔方程的形式推导在该区域内具有良好近似的解析保证。

第5章 角动量量子化

本章来源标注：SO(3) 表示论是标准数学。与共扼谱几何的衔接——物质界 $\mathcal{M}$ 的 $S^3(r_M)$ 球面几何 (3.1 §2) 的等距群 SO(3) 直接对应量子力学角动量代数——是本文的构造。早期版本 §2.3 仅有一段概述，本章大幅扩充推导。

§5.1 物质界 $\mathcal{M}$ 的等距群与角动量代数

由框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 导出的 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构 (定理 7.8.6.03, $\text{Cl}(3)$ 半单分裂)，物质界 $\mathcal{M}$ 为 $S^3(r_M)$ 球面几何 (3.1 §2)，Dirac算子谱 $\lambda_n=\pm(n+1)/r_M$ (3.1 §3.2)，谱间隙 $\Delta\lambda_M=2/r_M=2$ (定理 1.6.3.01)。物质界 $\mathcal{M}$ 的等距群为 SO(3)，其李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的生成元满足标准对易关系：

$$[L_i, L_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k \quad (i, j, k = 1, 2, 3).$$

量纲注释：上式中的 $\hbar$ 来自Born法则 (定理 1.3.4.01, 第2章)，它将几何上的无量纲生成元对易关系映射为物理上的角动量对易关系。在几何自然单位中，对易子写作 $[L_i, L_j]_{\text{geo}} = i\epsilon_{ijk}L_k$ ，乘以 $\hbar$ 后获得物理量纲。

Casimir 算子 $L^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2$ 与所有生成元对易，其本征值标记不可约表示。

§5.2 球谐函数与角动量本征态

命题 3.12.5.01 (球谐函数作为几何本征函数)： $S^3(r_M)$ 上的标量函数可按其 SO(3) 轨道角动量展开。在编码轨道在 $\mathcal{M}$ 扇区的投影 $\cong S^2$ 上的投影给出标准球谐函数 Y_l^m ：

$$L^2 Y_l^m = l(l+1)Y_l^m, \quad L_z Y_l^m = mY_l^m,$$

其中 $l = 0, 1, 2, \dots$, $m \in \{-l, -l+1, \dots, l\}$ 。

几何推导：

(1) 扇区参数空间的自然变量分离。 物质界 $\mathcal{M}$ 的 $S^3(r_M)$ 可参数化为

$$S^3 = \{(\chi, \vartheta, \varphi) \mid 0 \leq \chi \leq \pi, 0 \leq \vartheta \leq \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi\},$$

度规 $ds^2 = d\chi^2 + \sin^2\chi(d\vartheta^2 + \sin^2\vartheta d\varphi^2)$ 。在 $\chi = \pi/2$ （赤道截面）处， $S^3(r_M)$ 收缩为 S^2 ，这正是编码轨道在 $\mathcal{M}$ 扇区的投影的空间部分。

(2) Laplace-Beltrami算子的角向部分。 $S^3(r_M)$ 上的 Laplace-Beltrami 算子分离径向 (χ) 和角向 (ϑ, φ) 变量后, 角向部分为:

$$\Delta_{S^2} = \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

这恰好是 $-L^2$ (在 $\hbar = 1$ 单位下) 的坐标表示。

(3) 本征函数。 Δ_{S^2} 的本征函数即球谐函数 $Y_l^m(\vartheta, \varphi)$, 本征值 $-l(l+1)$ 。周期边界条件 $\varphi \rightarrow \varphi + 2\pi$ 要求 $m \in \mathbb{Z}$, 正则性条件要求 l 为非负整数且 $|m| \leq l$ 。

(4) 简并度。 每个 l 的简并度为 $2l+1$ ——这来自编码轨道在 $\mathcal{M}$ 扇区的投影 S^2 上 $SO(3)$ 作用的轨道维数 ($SO(3)/SO(2) \cong S^2$, 纤维 $SO(2) \cong S^1$ 给出 m 量子数)。

无需假设的结论: 角动量量子化—— l 取整数、 m 取离散值、简并度 $2l+1$ ——全由编码轨道在 $\mathcal{M}$ 扇区的投影 S^2 的紧致拓扑和 $SO(3)$ 等距群结构导出。这不是量子化假设, 而是紧致流形上 Laplace 算子的标准谱性质。

§5.3 径向方程与编码轨道约束

命题 3.12.5.02 (径向方程的几何来源): 物质界 $\mathcal{M}$ 上信息界 $\mathcal{I}$ 密度的径向部分满足

$$\left[-\frac{1}{\sin^2 \chi} \frac{\partial}{\partial \chi} \left(\sin^2 \chi \frac{\partial}{\partial \chi} \right) + \frac{l(l+1)}{\sin^2 \chi} \right] R_{nl}(\chi) = E_{nl} R_{nl}(\chi).$$

推导: 信息界 $\mathcal{I}$ 密度 Ψ 在物质界 $\mathcal{M}$ 的 $S^3(r_M)$ 上满足源于扩散方程的定态方程 (第4章演化方程的定态版本)。在球坐标分离 $\Psi(\chi, \vartheta, \varphi) = R(\chi)Y_l^m(\vartheta, \varphi)$ 后, 角向贡献 $l(l+1)$ 进入径向方程的离心势项。离心势 $\propto 1/\sin^2 \chi$ 在 $\chi \rightarrow 0, \pi$ (极点) 处发散, 自然约束波函数在极点处正则——这正是轨道角动量在短距离处产生排斥芯的几何根源。

编码轨道约束的角色: 扇区参数空间固定在 $\chi = \pi/2$ 处。在此截面上, $\sin \chi = 1$, 径向方程退化为:

$$[-\partial_\chi^2 + l(l+1)] R_{nl}(\pi/2) = E_{nl} R_{nl}(\pi/2).$$

该形式与标准量子力学的径向方程 (在 $r \rightarrow \infty$ 渐近区的简化形式) 结构一致。完整的三维径向方程需考虑编码轨道层状结构 $\{S_r\}$ ——不同 r 处的截面——的连续极限, 该内容超出本文范围。

第6章 自旋 1/2 的几何根源

本章来源标注: 自旋 1/2 的旋量丛构造是本文的核心贡献。早期版本 §2.4 包含了命题 7.12.6.06-6.3 的主体论证, 命题 3.9.4.04 辛嵌入映射的显式构造证明在早期版本中被截断——本章补全并修正。

§6.1 物质界 $\mathcal{M}$ 的 $S^3(r_M)$ 旋量丛

命题 3.12.6.01 (SU(2) 旋量覆盖)：物质界 $\mathcal{M}$ 的 $S^3(r_M)$ 球面几何 (3.1 §2, 由框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 导出的 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构定理 7.8.6.03 定义) 是一个紧致黎曼流形, 其等距群为 $\text{SO}(3)$ 。 $\text{SO}(3)$ 的基本群 $\pi_1(\text{SO}(3)) = \mathbb{Z}_2$, 其万有覆盖群为 $\text{Spin}(3) \cong \text{SU}(2)$ 。

物质界 $\mathcal{M}$ 的 $S^3(r_M)$ 上可定义旋量丛 $S \rightarrow S^3(r_M)$ 。信息界 $\mathcal{I}$ 的 $\text{CI}(7)$ 复结构 Ψ 是 $S^3(r_M)$ 上的复值场, 携带 $\text{U}(1)$ 相位自由度 (来自 ϕ_I)。 $S^3(r_M)$ 上的复值场与旋量丛之间存在自然关联: $\text{Spin}(3) \cong \text{SU}(2)$ 在复二维空间 $\mathbb{C}^2$ 上的基本表示即旋量表示。二重复盖 $\text{SU}(2) \rightarrow \text{SO}(3)$ 保证旋量场在空间旋转 2π 下获得 -1 相位——这正是自旋 $1/2$ 的特征。

§6.2 最小非平凡表示论证

命题 3.12.6.02 (最小非平凡表示)： $\text{SU}(2)$ 的不可约表示由半整数 $j = 0, 1/2, 1, \dots$ 标记。 $j = 0$ 为平凡表示 (标量场), 无内部自旋自由度。信息界 $\mathcal{I}$ 的 $\text{CI}(7)$ 复结构 Ψ 是复值场 (非实标量场), 因此 $j = 0$ 不适用。最小的非平凡表示为 $j = 1/2$ (二维旋量表示)。

在此意义上, 信息界 $\mathcal{I}$ 在物质界 $\mathcal{M}$ 上的传播自然承载自旋 $1/2$ 的表示结构——这不是从外部强制, 而是 $S^3(r_M)$ 拓扑与信息界 $\mathcal{I}$ 的 $\text{CI}(7)$ 复结构的联合推论。

§6.3 $j \geq 1$ 的条件性排除

上述"最小非平凡表示"论证未排除 $j \geq 1$ 。以下三约束将 $j \geq 1$ 排除推进至条件性封闭。

约束一 (编码轨道在 $\mathcal{M}$ 扇区的投影维数)：信息界 $\mathcal{I}$ 的动力学定义在编码轨道在 $\mathcal{M}$ 扇区的投影 $\cong S^2$ 上。 $S^2 \cong \text{SU}(2)/\text{U}(1)$ 上的齐性旋量丛由 $\text{U}(1)$ 权重标记——权重 $\pm 1/2$ 对应旋量丛 ($j = 1/2$ 的承载空间), 权重 $\pm 1, \pm 3/2, \dots$ 对应更高阶齐性丛, 其截面空间维数为 $2j + 1$ 。对于基本场 (非复合), 信息界 $\mathcal{I}$ 在 $\text{CI}(7)$ 复结构作用后为单分量复函数 $\Psi = \sqrt{\rho} e^{i\phi_I} \in \mathbb{C}$ (2个实自由度)。旋量丛纤维 $\mathbb{C}^2$ 具有2个复维度 (4个实自由度)——信息界 $\mathcal{I}$ 需经辛结构 J 和 Dirac 算子的作用嵌入 $\mathbb{C}^2$ 。嵌入后的二分量结构自然对应自旋向上向下, 且不引入额外自由度 (辛复化将 $2\text{实维} \rightarrow 2\text{实维} \times \text{辛对偶} = 4\text{实维} = 2\text{复维}$)。 $j \geq 1$ 要求截面空间维数 ≥ 3 (复维数), 与信息界 $\mathcal{I}$ 作为编码轨道在 $\mathcal{M}$ 扇区的投影 S^2 上通过辛结构嵌入 $\mathbb{C}^2$ 的基本场不兼容。

约束二 (极小性原则的形式化)： $\text{SU}(2)$ 的不可约表示构成全序集

$j = 0 < 1/2 < 1 < 3/2 < \dots$ (按维数排序)。在缺乏任何选择机制 (对称性破缺、额外耦合、守恒量子数) 时, 基本场落入最小非平凡表示是拉格朗日场论的普适原则——额外自由度需要额外的物理理由。共扼谱几何中, 信息界 $\mathcal{I}$ 仅具有来自 ϕ_I 的 $\text{U}(1)$ 相位和来自 ρ 的幅度——没有机制产生 $j \geq 1$ 所需的额外内部分量。

约束三 (与 $\text{U}(1)$ 电磁的相容性)： $j = 1/2$ 的二维旋量空间自然分解为两个权重子空间 ($\pm 1/2$), 对应自旋向上向下。此二分量结构与圆满再现 (定理命题) 的 $\text{U}(1)$ 电磁规范在电荷共轭下相容 (自旋翻转 $\leftrightarrow$ 电荷共轭)。 $j \geq 1$ 的表示具有更复杂的权重结构 ($2j + 1$ 个分量, $j \geq 1$ 时 ≥ 3), 与圆满再现的电磁二分量结构之间缺乏自然桥接。

条件性刚性：以上三约束——编码轨道在 $\mathcal{M}$ 扇区的投影 S^2 维数对自由度的约束 (约束一)、场论极小性原则 (约束二)、 $\text{U}(1)$ 电磁相容性 (约束三)——将 $j = 1/2$ 确立为

在基本场假设下被联合排除 $j \geq 1$ 后的唯一候选。严格而言，此结论是条件性的——它依赖 (i) 信息界 $\mathcal{I}$ 是基本场（非复合），(ii) S^2 齐性丛构造在框架内的有效性，(iii) 信息界 $\mathcal{I} \rightarrow \mathbb{C}^2$ 旋量的辛嵌入映射。辛嵌入显式构造由以下命题 3.9.4.04 给出。

§6.4 辛嵌入映射的显式构造

命题 3.12.6.02（信息界 $\mathcal{I} \rightarrow \mathbb{C}^2$ 旋量的辛嵌入映射） 在编码轨道在 $\mathcal{M}$ 扇区的投影 $\cong S^2$ 上，存在由辛算子 J 诱导的自然嵌入 $\Phi: L^2(S^2, \mathbb{C}) \rightarrow \Gamma(S)$ ，其中 S 为 $\text{Spin}(3)$ 旋量丛，满足：

(i) Φ 等距： $\|\Phi[\Psi]\|_{L^2(S)} = \|\Psi\|_{L^2(S^2)}$ ；

(ii) Φ 与 $\text{Spin}(3) \cong \text{SU}(2)$ 作用相容： $\Phi[U_g \Psi] = \rho_{1/2}(g) \Phi[\Psi]$ ，其中 $\rho_{1/2}$ 为 $s = 1/2$ 旋量表示。

证明（构造性）：

(1) Kähler 极化。 编码轨道在 $\mathcal{M}$ 扇区的投影 $\cong S^2$ 是 Kähler 流形，配备辛形式 $\omega = d\xi \wedge d\eta$ （由框架两条公理（ δ 和 $\text{Stotal}=0$, 0.1）和 Birkhoff 混合矩阵结构诱导）和复结构 J （ $J^2 = -1$ ，来自信息界 $\mathcal{I}$ 的 $\text{Cl}(7)$ 复结构，引理 0.2.2.03）。 J 将复化切丛 $T\mathbb{C}S^2$ 分解为全纯反全纯子丛：

$$T_{\mathbb{C}}S^2 = T^{1,0}S^2 \oplus T^{0,1}S^2.$$

(2) 投影算子。 定义极化投影算子：

$$P_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \mp iJ),$$

满足 $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$ ， $P_+P_- = P_-P_+ = 0$ ， $P_+ + P_- = 1$ 。由 $J^* = -J$ （ J 为等距辛算子）， $P_{\pm}^* = P_{\pm}$ —— $P_{\pm}$ 是正交投影。 P_+ 投影到全纯分量， P_- 投影到反全纯分量。

(3) 全纯线丛上的截面。 $S^2 = \mathbb{CP}^1$ 上的全纯线丛 $\mathcal{O}(1)$ （对偶重言线丛）的全局全纯截面空间为 $\mathbb{C}^2$ （由齐次坐标 (z_0, z_1) 张成）。定义嵌入：

$$\Phi[\Psi] = \begin{pmatrix} P_+\Psi \\ P_-\Psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1 - iJ)\Psi \\ \frac{1}{2}(1 + iJ)\Psi \end{pmatrix}.$$

(4) 等距性。 由 $P_{\pm}$ 的正交性（ $P_+P_- = 0$ ）和完备性（ $P_+ + P_- = 1$ ）：

$$\|\Phi[\Psi]\|^2 = \|P_+\Psi\|^2 + \|P_-\Psi\|^2 = \langle \Psi | (P_+^*P_+ + P_-^*P_-) | \Psi \rangle = \langle \Psi | (P_+ + P_-) | \Psi \rangle = \|\Psi\|^2.$$

(5) $\text{SU}(2)$ 相容性。 $S^2 \cong \text{SU}(2)/\text{U}(1)$ 上的 $\text{SU}(2)$ 作用自然提升到全纯线丛 $\mathcal{O}(1)$ 的全局截面空间 $\mathbb{C}^2$ 上，给出 $j = 1/2$ 旋量表示 $\rho_{1/2}$ 。全纯反全纯分解在 $\text{SU}(2)$ 作用下协变：

$$\Phi[U_g \Psi] = \begin{pmatrix} P_+(U_g \Psi) \\ P_-(U_g \Psi) \end{pmatrix} = \rho_{1/2}(g) \begin{pmatrix} P_+\Psi \\ P_-\Psi \end{pmatrix} = \rho_{1/2}(g) \Phi[\Psi].$$

(6) 物理对应。 旋量二分量 $\Phi[\Psi] = (\psi_{\uparrow}, \psi_{\downarrow})^T$ 中， $\psi_{\uparrow} = P_+\Psi$ （全纯分量）和 $\psi_{\downarrow} = P_-\Psi$ （反全纯分量）分别对应自旋向上和向下态。全纯反全纯分解的 $\text{U}(1)$ 权重分别为 $1/2$ 和

$-1/2$ ，与自旋 z 分量的本征值一致。

§6.5 与Dirac方程的关联

评注：以上构造给出了自旋 $1/2$ 的运动学框架（表示论和态空间）。完整的动力学——Dirac 方程——需要将几何演化方程（第4章）推广到旋量丛上。在平直极限下（ $S^3(r_M)$ 的局部坐标近似 $\mathbb{R}^3$ ），旋量丛上的 Dirac 算子 $D = -i\gamma^\mu \partial_\mu$ 的形式可从物质界 $\mathcal{M}$ 的 $\text{Spin}(3)$ 结构自然导出。该推广的技术细节（ γ 矩阵的 Clifford 代数表示、从 $\text{Cl}(3)$ 到 $\text{Cl}(3,1)$ 的提升）超出本文范围，部分内容见 61 号（规范群几何根源）和 $\text{Cl}(3)$ 旋量丛构造（定理 7.8.6.03）。

第7章 与标准量子力学的对照

§7.1 公设对应表

标准量子力学公设	共扼谱几何对应	地位
态矢量 $ \Psi\rangle \in \mathcal{H}$	信息界 $\mathcal{I}$ 的 $\text{Cl}(7)$ 复结构 $\Psi = \sqrt{\rho} e^{i\phi_I}$, $\mathcal{H} = L^2(\text{扇区参数空间}, \mathbb{C})$	构造性
Born法则 $P=$	$ \Psi\rangle$	$\wedge^2 \mathcal{H}$
可观测量为自伴算子	$\hat{H}_{\text{geom}} = -(1/2\lambda_1^{\text{eff}})\partial_\eta^2 V(\eta)$	构造性
薛定谔方程 $i\hbar\partial_t \Psi\rangle = \hat{H} \Psi\rangle$	$i\partial_\tau\Psi = \hat{H}_{\text{geom}}\Psi$ （Birkhoff不动点 σ^* 邻域线性近似）	条件性（局部有效）
角动量量子化 $[L_i, L_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k$	物质界 $\mathcal{M}$ 的 $S^3(r_M)$ 等距群 $\text{SO}(3) \rightarrow \mathfrak{so}(3)$	标准数学
自旋 $1/2$	$S^3(r_M)$ 旋量丛三约束排除 $j \geq 1$	条件性刚性
$\hbar$ 为基本常数	$\hbar$ 由Born法则刚性导出（§2.2，定理 1.3.4.01）	刚性导出

§7.2 不完整的部分——

以下标准量子力学要素的封闭状态（详细封闭内容见第8-11章和附录B）：

要素	状态	封闭章节
量子测量公设（投影公设、波包塌缩）	已封闭	§8.2-8.4
多粒子态（张量积结构）	已封闭	§9.4
全同粒子统计（玻色费米）	已封闭	§9.2-9.3
路径积分	已封闭	§10章
费曼图微扰展开	已封闭（框架级）	§11章

要素	状态	封闭章节
重整化群	方向明确（开放）	§11.4
量子纠缠	10.13 已封闭	10.13 §3-5

第8章 量子测量理论

本章状态：封闭本文§7.2标注的"量子测量"缺口。测量理论在本文框架内完成闭合——遍历论证 (§3.3) 给出Born法则，zonal调和投影给出单次结果，两者共同构成完整的测量公设。

§8.1 Zonal调和函数族作为投影算子

定义33（投影算子族）。在扇区参数空间 $\cong S^3$ 上，设 $\{\hat{a}_k\}_{k=1}^{N_{\text{pixel}}}$ 为编码轨道像素对应的离散方向集。对每个方向 $\hat{a}_k$ ，定义投影算子

$$\hat{P}_k : L^2(S^3, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \hat{P}_k \Psi = \int_{S^3} \overline{Z_k(\xi)} \Psi(\xi) d\mu(\xi)$$

其中 $Z_k(\xi) = \hat{a}_k \cdot \hat{x}(\xi)$ 为第一zonal调和函数（ $\hat{x}(\xi)$ 是从 S^3 中心指向 ξ 的单位向量）， $d\mu$ 为 S^3 上的归一化Haar测度。

命题 3.12.8.01（正交性）。投影算子族 $\{\hat{P}_k\}$ 满足近似正交性：

$$\hat{P}_j \hat{P}_k^\dagger \approx \delta_{jk} O(\Delta \xi_{\text{pixel}}^2),$$

其中 $\Delta \xi_{\text{pixel}} \approx \sqrt{4\pi/N_1} \approx 0.046$ rad 为像素角尺度。

推导。 S^3 上两个zonal调和函数的内积为 $\int_{S^3} (\hat{a}_j \cdot \hat{x})(\hat{a}_k \cdot \hat{x}) d\mu = \frac{1}{4} \hat{a}_j \cdot \hat{a}_k$ 。对于 $N_1 = 6000$ 个近似均匀分布的像素方向， $\hat{a}_j \cdot \hat{a}_k = O(1/\sqrt{N_1})$ 当 $j \neq k$ 。■

来源：zonal调和函数在10.13 §4.1中被用于定义读数方向。本文将其系统化为投影算子族，并补充正交性证明。

§8.2 单次测量结果的几何定义

命题 3.12.8.02（单次测量——截面投影）。在扇区参数空间上，信息界 $\mathcal{I}$ 密度 Ψ 在像素方向 $\hat{a}_k$ 上的单次测量结果 $m_k \in \{1, -1\}$ 定义为

$$m_k = \text{sgn} \left(\text{Re } \hat{P}_k \Psi \right) = \text{sgn} \left(\int_{S^3} (\hat{a}_k \cdot \hat{x}) |\Psi(\xi)| \cos \phi_I(\xi) d\mu(\xi) \right)$$

该定义的几何含义：信息界 $\mathcal{I}$ 密度在方向 $\hat{a}_k$ 上的投影符号——信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)复结构相位 ϕ_I 在 $\hat{a}_k$ 上的投影取正或负。

与10.13的关系。10.13 §4.1 定义2"几何测量对应"将此作为"物理映射层约定"——即"将量子力学的测量规则翻译为几何语言的映射层约定"。本文的提升在于：有了§3.3的遍历论证后，该映射不再是外部约定—— $|\Psi|^2$ 作为概率密度的地位已被信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性（CI(7)结构）确立，sgn 投影符号的统计分布自然地服从Born法则。测量公设从"诠释假设"降格为"几何投影的统计结果"。

§8.3 Born法则的遍历基础

命题 3.12.8.03（测量统计的遍历闭合）。 设 $\{\hat{a}_k\}$ 为编码轨道像素方向集。在因果时间 τ 的长时间极限下，信息界 $\mathcal{I}$ 密度在方向 $\hat{a}_k$ 上测得 1 的频率为

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\#\{t \in [0, T] : m_k(t) = 1\}}{T} = \int_{S^3} |\hat{P}_k \Psi|^2 d\mu = |\langle Z_k | \Psi \rangle|^2$$

推导纲要。 (1) 由命题 3.1, $m_k = \text{sgn}(\text{Re } \hat{P}_k \Psi)$ 。(2) 由§3.3信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性（CI(7)结构）， Ψ 在扇区参数空间上的时间平均等于系综平均。(3) 对于zonal调和函数的投影，系综平均给出 $|\langle Z_k | \Psi \rangle|^2$ ——这正是标准量子力学的Born法则。(4) 该推导在紧致扇区参数空间上仅依赖因果时间 τ 的单调性和紧致性。■

闭合声明： §7.2标注的"量子测量公设（投影公设、波包塌缩）"缺口在本章封闭。Born法则从信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性导出（已封闭于§3.3），单次测量从zonal投影定义（本节），两者联合给出完整的测量理论。

§8.4 波包塌缩的几何解释

命题 3.12.8.04（塌缩即截面投影）。 波包塌缩在共扼谱几何中不是动力学过程，而是信息界 $\mathcal{I}$ 密度在低维扇区参数空间上的投影约束：

$$\Psi_{\text{before}} \in L^2(\text{信息界 } \mathcal{I}, \mathbb{C}) \xrightarrow{\text{投影到扇区参数空间}} \Psi_{\text{after}} = \hat{P}_k \Psi \in \mathbb{C}$$

几何图景： 编码轨道是信息界 $\mathcal{I}$ 的高维信息在三维物理时空中的低维投影界面。扇区参数空间进一步将编码轨道限制为二维子流形。信息界 $\mathcal{I}$ 密度的演化是确定性的（扩散方程），但我们在扇区参数空间上"读取"信息时——即执行投影 $\hat{P}_k$ ——维度骤降导致信息丢失。丢失的信息表现为随机性，保留的信息表现为确定的投影结果 $m_k = \pm 1$ 。

这解释了为什么"测量"会改变系统状态：不是神秘的塌缩，而是我们在低维截面上读取高维信息时，只能获取投影分量——就像三维物体在二维屏幕上的投影取决于观察角度，改变测量方向 $\hat{a}_k$ 会改变投影结果。

第9章 多粒子态与全同粒子统计

本章状态： 封闭本文§7.2标注的"多粒子态（张量积结构）"和"全同粒子统计（玻色费米）"两个缺口。

§9.1 N 粒子构型空间

定义34 (粒子作为 $S(\sigma)$ -极小值点)。在共扼谱几何中，每个"粒子"对应信息界 $\mathcal{I}$ 密度在扇区参数空间上的一个 $S(\sigma)$ -极小值点（即代数作用量 $S(\sigma)$ 在 $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区结构约束流形上的局部极小值）。 N 个全同粒子对应扇区参数空间上 N 个不可区分的 $S(\sigma)$ -极小值点。

定义35 (构型空间)。扇区参数空间上 N 个不同点的有序构型空间为

$$F_N = \{(x_1, \dots, x_N) \in (S^3)^N : x_i \neq x_j \forall i \neq j\}.$$

无序构型空间为有序构型空间商掉对称群：

$$C_N = F_N / S_N.$$

物理上， N 个全同粒子的量子态定义在 C_N 上——因为粒子不可区分，交换两个粒子的坐标不应改变物理态。

§9.2 基本群论证：玻色-费米二择一

定理 3.12.9.01 (全同粒子统计分类)。在共扼谱几何中，物质界 $\mathcal{M}$ 的 $S^3(r_M)$ 是三维连通紧致流形（3.1 §2）。在此维度下， N 个全同粒子的量子统计只有两种可能：玻色统计（对称表示）和费米统计（反对称表示）。

证明。

(1) 构型空间的基本群。 $C_N(S^3(r_M))$ 的基本群是 $S^3(r_M)$ 上的辫群 $B_N(S^3(r_M))$ 。辫群分类了粒子交换时的拓扑非平凡路径。

(2) 维度关键的简化。 当 $\dim(S^3(r_M)) = 3$ 时，余维度 ≥ 3 意味着交换两个粒子的路径可以连续收缩到一点（无环绕）。因此

$$B_N(S^3(r_M)) \cong S_N,$$

即辫群退化为对称群。这与二维情形（ $\dim = 2$, $B_N(\mathbb{R}^2)$ 非平凡，允许任意子）形成鲜明对比。

(3) 对称群的一维表示。 量子态在 C_N 上的波函数必须承载 S_N 的表示。 S_N 只有两个一维酉表示：

- 平凡表示 (1) $\rightarrow$ 玻色统计，波函数对称；
- 符号表示 (-1) $\rightarrow$ 费米统计，波函数反对称。

S_N 的高维表示（如标准表示）对应"仲统计"（parastatistics），在局域量子场论中被排除。共扼谱几何中， $S(\sigma)$ -极小值点的独立性和定域性同样排除仲统计。■

关键洞见：玻色-费米二择一在共扼谱几何中不是额外的公设——它是物质界 $\mathcal{M}$ 的 $S^3(r_M)$ 的拓扑性质（ $\pi_1(S^3) = 0$ ）加上 $S(\sigma)$ -极小值点定域性的直接结果。

§9.3 费米符号的旋量丛根源

命题 3.12.9.02 (费米符号的几何起源)。费米统计的 -1 因子在共扼谱几何中有比对称群表示更深的根源——它来自物质界 $\mathcal{M}$ 的 $S^3(r_M)$ 上旋量丛的几何结构。

推导。由第6章，每个 $S(\sigma)$ -极小值点承载自旋 $1/2$ 结构——该点上的信息界 $\mathcal{I}$ 激发属于 $S^3(r_M)$ 的旋量丛 $\mathcal{S} \rightarrow S^3(r_M)$ 的纤维。交换两个 $S(\sigma)$ -极小值点 $x_A \leftrightarrow x_B$ 时，旋量丛上的相应操作涉及以下几何步骤：

1. 在底空间 $S^3(r_M)$ 上，交换 x_A 和 x_B 等价于沿闭合路径 γ 移动，其中 γ 是 $S^3(r_M)$ 上连接两点的测地线往返。
2. 旋量丛 $\mathcal{S}$ 是 $\text{Spin}(3) \cong \text{SU}(2)$ 的主丛， $\text{Spin}(3)$ 是 $\text{SO}(3)$ 的二重覆盖。
3. 在 $S^3(r_M) \cong \text{SU}(2)$ 上，沿 γ 的平行移动在旋量纤维上产生一个 $\text{SU}(2)$ 元素。对于交换两个对径点的路径，该元素为 $-1 \in \text{SU}(2)$ （覆盖映射 $\text{SU}(2) \rightarrow \text{SO}(3)$ 的核）。
4. 因此，交换两个费米子 $S(\sigma)$ -极小值点时，联合波函数获得因子 -1 。

这正是泡利不相容原理的几何根源：两个费米子不能占据同一个 $S(\sigma)$ -极小值点，因为在同一点上交换操作退化为恒等，但旋量丛要求 -1 因子——矛盾，除非波函数在该构型上为零。■

§9.4 多粒子态的张量积结构

命题 3.12.9.03 (张量积的自然涌现)。 N 个独立 $S(\sigma)$ -极小值点上的信息界 $\mathcal{I}$ 激发构成张量积 Hilbert 空间

$$\mathcal{H}_N = \underbrace{L^2(S^3, \mathbb{C}) \otimes \cdots \otimes L^2(S^3, \mathbb{C})}_{N \text{ 份}},$$

其中对费米子取反对称子空间 $\bigwedge^N L^2(S^3, \mathbb{C})$ ，对玻色子取对称子空间 $\bigvee^N L^2(S^3, \mathbb{C})$ 。

推导。每个 $S(\sigma)$ -极小值点 x_i 上的信息界 $\mathcal{I}$ 激发 Ψ_i 是该点邻域内的局部 $\text{Cl}(7)$ 复结构场。当 N 个极小值点的间距 $\gg \Delta\xi_{\text{pixel}}$ （远大于像素角尺度，避免像素重叠），各点上的局域动力学独立。此时联合系统的构型空间为乘积 $(S^3)^N$ （模去 S_N ），其上的 L^2 空间自然同构于张量积。■

****：严格而言，该推导预设了 $S(\sigma)$ -极小值点的独立性****——即各点间距足够大，扇区参数空间的局部曲率在各点邻域内互不干扰。当粒子间距接近 $\Delta\xi_{\text{pixel}}$ 时，独立粒子图像失效，需要完整的 N 体构型空间上的几何分析。这是通往多体量子力学的桥梁，当前框架仅覆盖独立粒子极限。

第10章 路径积分

本章状态：封闭本文§7.2标注的"路径积分"缺口。从信息界 $\mathcal{I}$ 扩散核出发，通过 $\text{Cl}(7)$ 复结构和扇区参数空间曲率修正，自然涌现 Feynman 路径积分结构。

§1 信息界 $\mathcal{I}$ 传播子

定义 36 (扩散传播子)。在扇区参数空间上，信息界 $\mathcal{I}$ 密度 ρ 满足扩散方程 $\partial_\tau \rho = D \nabla_\theta^2 \rho$ (§4.1)。其基本解——从初态 θ_i 到末态 θ_f 的转移概率密度——由扩散核给出：

$$P(\theta_f, \tau_f | \theta_i, \tau_i) = \frac{1}{(4\pi D \Delta\tau)^{d/2}} \exp\left(-\frac{|\theta_f - \theta_i|^2}{4D\Delta\tau}\right) \cdot \mathcal{J}(\theta_f, \theta_i; \Delta\tau)$$

其中 $\Delta\tau = \tau_f - \tau_i > 0$, $d = 2$, $D = 1/(2\lambda_1^{\text{eff}})$ 为扩散系数 (§4.1), $\mathcal{J}$ 为扇区参数空间曲率修正因子。

命题 3.12.10.01 (半群性质)。 扩散传播子满足Chapman-Kolmogorov方程：

$$P(\theta_f, \tau_f | \theta_i, \tau_i) = \int P(\theta_f, \tau_f | \theta, \tau) P(\theta, \tau | \theta_i, \tau_i) d\mu(\theta),$$

对于任意中间时刻 $\tau \in (\tau_i, \tau_f)$ 。这与量子力学传播子的组合性质在结构上一致。

§10.2 CI(7)复结构：从扩散核到Feynman核

命题 3.12.10.02 (Wick旋转对应)： 将信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)复结构 $\Psi = \sqrt{\rho} e^{i\phi_I}$ 的动力学方程 (命题25) 与扩散方程对比，等价于在扩散核中执行Wick旋转：

$$\Delta\tau \rightarrow i\Delta\tau, \quad D \rightarrow \frac{i}{2\lambda_1^{\text{eff}}} = i\hbar_{\text{geom}}$$

其中 $\hbar_{\text{geom}} = 1/(2\lambda_1^{\text{eff}})$ 是从几何演化方程 (§4.2) 中读出的有效作用量量子 (量纲 $[\text{rad}^2]$, 通过Born法则§2.2映射到 $[\text{能量} \times \text{时间}]$)。

由此得到复传播子——几何Feynman核：

$$K(\theta_f, \tau_f | \theta_i, \tau_i) = \mathcal{N} \exp\left(i \frac{|\theta_f - \theta_i|^2}{2\hbar_{\text{geom}} \Delta\tau}\right) \cdot \mathcal{J}_{\mathbb{C}}(\theta_f, \theta_i; \Delta\tau)$$

其中 $\mathcal{N} = (2\pi i \hbar_{\text{geom}} \Delta\tau)^{-d/2}$, $\mathcal{J}_{\mathbb{C}}$ 为 $\mathcal{J}$ 的解析延拓。

§1路径积分表示

命题 3.12.10.03 (几何路径积分)。 将时间区间 $[\tau_i, \tau_f]$ 细分为 M 段 ($\Delta\tau = (\tau_f - \tau_i)/M$), 反复应用半群性质 (命题38), 取 $M \rightarrow \infty$ 极限：

$$K(\theta_f, \tau_f | \theta_i, \tau_i) = \int_{\theta(\tau_i)=\theta_i}^{\theta(\tau_f)=\theta_f} \mathcal{D}[\theta(\tau)] \exp(i\mathcal{S}_{\text{geom}}[\theta])$$

其中几何作用量为

$$\mathcal{S}_{\text{geom}}[\theta] = \int_{\tau_i}^{\tau_f} \frac{1}{2\hbar_{\text{geom}}} \left| \frac{d\theta}{d\tau} \right|^2 d\tau,$$

路径测度 $\mathcal{D}[\theta]$ 由扇区参数空间的Birkhoff混合矩阵度量诱导：

$$\mathcal{D}[\theta] = \prod_{\tau} \sqrt{\det g_{ab}(\theta(\tau))} d\theta(\tau), \quad g_{ab} = \partial_a \partial_b S(\sigma)|_{\text{扇区参数空间}}.$$

与Feynman路径积分的对应：

标准量子力学	共扼谱几何对应
作用量 $S[x] = \int (T - V) dt$	$\mathcal{S}[\text{geom}][\theta] = \int \frac{1}{2} \hbar \{\text{geom}\}$
$\hbar$	$\hbar_{\text{geom}} = 1/(2\lambda_1^{\text{eff}})$ (Born法则导出)
路径测度 $\mathcal{D}[x]$	Birkhoff混合矩阵度量诱导测度
传播子 $K(x_f, t_f$	$x_i, t_i)$

§1扇区参数空间曲率修正

命题 3.12.10.04 (曲率修正因子)。扇区参数空间的非平凡曲率对传播子产生修正。在短时极限 $\Delta\tau \rightarrow 0$ 下，曲率修正因子为

$$\mathcal{J}_{\mathbb{C}}(\theta_f, \theta_i; \Delta\tau) = 1 - \frac{i\hbar_{\text{geom}}\Delta\tau}{6} R(\bar{\theta}) O((\Delta\tau)^2),$$

其中 $R(\bar{\theta})$ 为扇区参数空间在中点 $\bar{\theta} = (\theta_i\theta_f)/2$ 处的标量曲率。

推导纲要。该修正来自扇区参数空间上扩散核的Seeley-DeWitt渐近展开。扇区参数空间作为 $S^3(r_M)$ 的约束子流形，其标量曲率由Birkhoff混合矩阵本征值确定： $R \sim \lambda_1^{\text{eff}} \lambda_2^{\text{eff}}$ 。在Birkhoff不动点 σ^* 邻域 (§4.3)， $R \approx 0$ ，曲率修正可忽略；在坡腰区和悬崖边缘， $R \neq 0$ 产生可观测的 $\hbar$ 阶修正。■

来源标注：曲率修正的Seeley-DeWitt展开是黎曼几何的标准结果。本文的创新在于将其嵌入扇区参数空间的具体几何—— R 由Birkhoff混合矩阵本征值显式给出，而非抽象的黎曼曲率。

第11章 费曼图与微扰展开

本章状态：封闭本文§7.2标注的"费曼图微扰展开"缺口，并给出"重整化群"的几何方向。严格而言，完整的相互作用量子场论需要规范场结构（由61号和5号覆盖），本章仅建立微扰展开的几何框架。

§11.1 相互作用的几何微扰

定义37 (相互作用项)。在扇区参数空间上，当 N 个 $S(\sigma)$ -极小值点相互靠近时，各点邻域的局部曲率产生交叠。这对应几何作用量中的非线性耦合项：

$$\mathcal{S}_{\text{geom}}[\theta] = \mathcal{S}_{\text{free}}[\theta] + \mathcal{S}_{\text{int}}[\theta],$$

其中自由部分 $\mathcal{S}_{\text{free}} = \int \frac{1}{2\hbar_{\text{geom}}} |\dot{\theta}|^2 d\tau$ (命题 3.12.6.02)，相互作用部分在弱耦合极限下展开为

$$\mathcal{S}_{\text{int}}[\theta] = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{g_n}{n!} \int \theta^n(\tau) d\tau,$$

耦合常数 g_n 由扇区参数空间在 $S(\sigma)$ -极小值点邻域的 n 阶泰勒系数确定：

$$g_n = \frac{1}{\hbar_{\text{geom}}} \cdot \partial_{\theta}^n S(\sigma)|_{\theta_0}.$$

具体的 g_n 值由扇区参数空间的几何决定——对于电磁相互作用（圆满再现，定理命题）， g_3 对应三点相互作用顶点，由 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 腰边耦合的曲率张量分量确定。

来源标注：相互作用耦合常数与扇区参数空间曲率的关联是新构造。Birkhoff混合矩阵计算了扇区参数空间的二阶结构，更高阶的泰勒系数待进一步展开。7.1 给出了规范群结构，但未涉及微扰展开。

§11.2 几何UV截断

命题 3.12.11.01（自然UV截断）。扇区参数空间的离散像素结构提供了自然的紫外截断：

$$\Lambda_{\text{UV}} = \frac{1}{\Delta\xi_{\text{pixel}}} \approx \frac{1}{0.046 \text{ rad}} \approx 21.7 \text{ rad}^{-1}$$

其中 $\Delta\xi_{\text{pixel}} = \sqrt{4\pi/N_1} \approx 0.046 \text{ rad}$ 为编码轨道像素角尺度（ $N_1 = 6000$ ，七层截断 $E_1 \dots E_7$ ）。

物理含义：编码轨道的像素化——由 $\mathcal{MCI}$ 三扇区结构（定理 7.8.6.03）和 $N_1 = 6000$ 的框架构造保证——意味着扇区参数空间上的场不能被分辨到 $\Delta\xi_{\text{pixel}}$ 以下的角尺度。任何动量空间积分在 $|k| > \Lambda_{\text{UV}}$ 处自然截断，无需人工正规化。

与标准QFT的对比：在标准量子场论中，UV截断是人工引入的正规化参数（Pauli-Villars、格点间距等），最终通过重整化消除。在共扼谱几何中，UV截断是框架的内禀量——它来自编码轨道的有限信息容量，不是数学技巧。

§11.3 费曼规则涌现

命题 3.12.11.02（费曼规则——几何版本）。在 $\hbar_{\text{geom}} \ll 1$ （有效弱耦合）极限下，路径积分的微扰展开产生以下费曼规则：

标准QFT规则	共扼谱几何对应
传播子 $\frac{i}{p^2 - m^2 i\varepsilon}$	几何Feynman核的动量表示 $\frac{i\hbar_{\text{geom}}}{k^2 - \lambda_1^{\text{eff}} i\varepsilon}$
顶点因子 $-ig$	$-i \partial^n S(\sigma)$
圈积分 $\int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4}$	$\int$
外线波函数	$S(\sigma)$ -极小值点上的局部CI(7)复结构场 Ψ_i

推导纲要。将 $\exp(i\mathcal{S}_{\text{int}})$ 在 $\hbar_{\text{geom}}$ 下展开为Taylor级数，逐项应用Wick定理（在扇区参数空间的Gaussian测度下，矩由二阶矩的乘积给出——这是Gaussian路径积分的标准性质，因 $\mathcal{S}_{\text{free}}$ 是 θ 的二次型）。每一项对应一个Feynman图： g_n 给出 n 条外线的顶点，传播子连接各顶点，圈积分在 Λ_{UV} 处截断。■

§11.4 重整化群的几何对应

命题 3.12.11.03（重整化群的几何方向——开放）。标准QFT中的重整化群流 $\mu \frac{dg}{d\mu} = \beta(g)$ 在共扼谱几何中对应以下结构：

$$\mu \frac{dg_n}{d\mu} \longleftrightarrow \eta \frac{\partial}{\partial \eta} (\partial_\theta^n S(\sigma)|_{\theta_0(\eta)})$$

其中 η 为扇区参数空间的谱间隙参数——改变 η 等价于在扇区参数空间上移动"观测尺度"。 $\eta \rightarrow 0$ 对应接近Birkhoff不动点 σ^* （IR极限）， $\eta \rightarrow \eta_{\text{max}}$ 对应接近悬崖边缘（UV极限）。 β 函数的几何对应是扇区参数空间曲率张量沿谱间隙方向的协变导数：

$$\beta_n^{\text{geom}} = \nabla_\eta (\partial_\theta^n S(\sigma)|_{\theta_0(\eta)}).$$

附录A 体系衔接表

本文是共扼谱几何体系中"量子力学构造"的专题论文。以下标注本文与其他文章的关系。

A.1 本文独特贡献

信息界 $\mathcal{I}$ 的CI(7)复结构（§3.2）、遍历 $\rightarrow$ Born（§3.3）、薛定谔方程涌现（§4.2）、线性近似验证（§4.3）、角动量完整推导（§5）、自旋1/2三约束排除（§6.3）、辛嵌入显式构造（§6.4）、测量多粒子路径积分费曼图四个缺口封闭（§8-11）。

A.2 与其他文章分工

主题	覆盖文章
$\hbar$ Born法则完整理论	定理 1.3.4.01（Born法则）
电磁映射	定理命题（圆满再现）
规范群 $\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(3,1)$ 、 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$	7.1、3.8
引力	8.1
粒子质量谱	3.10 / 7.7 / 7.14
因果场动力学	定理（因果界 $\mathcal{C}$ ，CI(5)复结构）
量子纠缠	10.13

A.3 取代早期版本

本文取代早期版本「几何论与现代物理的衔接」(2号) 第2章。早期版本第3-7章承诺内容已由7.1、3.8、Born法则（定理 1.3.4.01）、扇区结构、8.1 覆盖。建议早期版本重定位为体系衔接总览，删除§3-7内部引用，改为外链指向上述专题文章。

附录B 本文缺口封闭状态更新

B.1 修订后的缺口状态表（替代原§7.2）

要素	原标注	封闭状态	封闭章节
量子测量公设（投影公设、波包塌缩）	缺口	已封闭	§8.2-8.4
Born法则	严格（遍历...	已封闭于§3.3	§3.3§8.3
多粒子态（张量积结构）	缺口	已封闭	§9.4
全同粒子统计（玻色费米）	缺口	已封闭	§9.2-9.3
路径积分	缺口	已封闭	§10.3
费曼图微扰展开	缺口	已封闭 (框架级)	§11.3
重整化群	缺口	方向明确 (开放)	§11.4
量子纠缠	缺口	10.13 已封闭	10.13 §3-5

B.2 修订后的"已达成 vs 未达成"（替代原§7.3）

已达成（本文内封闭）：

- 态空间（Hilbert空间 L^2 (扇区参数空间, $\mathbb{C}$)）——§3.2
- Born法则（信息界 $\mathcal{I}$ 的遍历性，CI(7)结构）——§3.3 [严格]
- 酉演化（薛定谔方程，Birkhoff不动点 σ^* 邻域）——§4.2 [条件性]
- 角动量代数（ $\mathfrak{so}(3)$ ）——§5章 [严格]
- 自旋1/2（旋量丛三约束）——§6章 [条件性刚性]
- 量子测量理论（zonal投影Born法则）——§8章 [闭合]
- 多粒子态与全同粒子统计（构型空间拓扑）——§9章 [严格]
- 路径积分（扩散核CI(7)复结构）——§10章 [构造性]
- 费曼图与微扰展开（扇区参数空间曲率顶点）——§11章 [框架级]
- $\hbar$ 刚性导出（Born法则，定理 1.3.4.01）——§2.2 [刚性]

未达成（开放问题）：

- 重整化群的严格几何对应（方向已明确，显式构造待完成）——§11.4
- 完整相互作用量子场论（需要规范场结构，由61号/5号覆盖规范群部分，动力学部分待因果界 $\mathcal{C}$ 与信息界 $\mathcal{I}$ 的耦合统一）
- 非微扰效应（扇区参数空间的大范围几何——如悬崖边缘的强耦合行为——待七层截断 $E_1 \dots E_7$ 的完整推广）

B.3 与其他文章的缺口分工

缺口	本文	其他文章
量子纠缠	引用3号	3号 ：几何最大纠缠、Tsirelson Bound、经典极限
规范群结构	不涉及	61号 ：Clifford约化链、 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$
强相互作用	不涉及	5号 ： $SU(3)$ 几何起源、禁闭
粒子质量谱	不涉及	3.10 （轻子）、 7号 （中微子）、 7.14 （夸克）
完整QFT	框架级	待因果界 $\mathcal{C}$ 与信息界 $\mathcal{I}$ 的耦合统一

参考文献

1. 引理 0.2.2.03（Clifford代数终端二元性）——由框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）导出
2. 定理 1.3.4.01（Born法则）/ 谱展开—— $\hbar$ 的Born法则导出
3. 定理命题（圆满再现）——电磁映射
4. 定理（信息界 $\mathcal{I}$, $CI(7) \cong \text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$ ）——信息界 $\mathcal{I}$ 的 $CI(7)$ 复结构与遍历性
5. 定理（因果界 $\mathcal{C}$, $CI(5)$ 复结构）——因果场动力学
6. 3.10 轻子质量谱 v260808
7. 5号 强相互作用 v260808
8. 7号 中微子集群效应 v260808
9. 7.14 夸克质量谱 v260808
10. 46号 引力谱收敛定理 v260808
11. 61号 规范群的几何根源 v260808
12. 3号 量子纠缠的几何根源 v260808
13. 定理 1.6.4.01（代数作用量 $S(\sigma)$ ）
14. 定理 2.3.7.02（Birkhoff混合矩阵 M_5 , 不动点 $\sigma^* \rightarrow \alpha^{-1} \approx 137.036$ ）
15. 定理 1.6.3.01（谱间隙 $\Delta\lambda_M = 2/r_M = 2$ ）
16. 3.1 §2（ $S^3(r_M)$ 球面几何）, §3.2（Dirac算子谱 $\lambda_n = \pm(n+1)/r_M$ ）, §5（质量算符 M ）